NHÓM 9: THIẾT KẾ KHÔNG GIAN LÀM VIÊC - NHÀ BẾP

Chào mừng đến với bài thuyết trình của nhóm 9 về thiết kế không gian làm việc, tập trung vào nhà bếp. Chúng ta sẽ khám phá các nguyên tắc thiết kế công việc, ứng dụng nhân trắc học, và cách tối ưu hóa không gian bếp để đảm bảo sự tiện lợi, an toàn và hiệu quả.

Thiết Kế Công Việc và Nhân Trắc Học

Thiết Kế Công Việc

Là quá trình tổ chức, sắp xếp và xác định các nhiệm vụ, trách nhiệm, quyền hạn và cách thức thực hiện công việc nhằm tối ưu hóa hiệu suất lao động, nâng cao sự hài lòng của nhân viên và đáp ứng mục tiêu của tổ chức.

Thiết kế công việc không chỉ tập trung vào việc phân công nhiệm vụ mà còn chú trọng đến **động lực làm việc, sức khỏe thể chất và tinh thần** của người lao động, giúp họ phát huy tối đa năng lực trong một môi trường làm việc khoa học.

Nhân Trắc Học

Là khoa học nghiên cứu về kích thước, hình dạng và khả năng vận động của cơ thể con người. Trong thiết kế không gian làm việc, nhân trắc học đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo môi trường làm việc **phù hợp với đặc điểm sinh lý và giới hạn vận động của con người**, từ đó giúp nâng cao hiệu suất và bảo vệ sức khỏe người lao động.

Nhân trắc học cung cấp các số liệu quan trọng về cơ thể con người, bao gồm **chiều cao, chiều dài tay, chân, khoảng cách tầm nhìn, tư thế làm việc, khả năng vận động và giới hạn chịu lực**.

Những số liệu của Nhân Trắc Học được sử dụng để thiết kế không gian làm việc nhằm **Đảm bảo sự thoải mái khi làm việc**, **Tối ưu hóa năng suất làm việc**, **Giảm nguy cơ chấn thương và bệnh nghề nghiệp**, đặc biệt là các vấn đề về cột sống, mắt và hệ cơ xương khớp.

Made with Gamma

Thiết Kế Công Việc và Nhân Trắc Học

Nguyên Tắc Cơ Bản Thiết Kế Công Việc

Thiết kế công việc là quá trình sắp xếp, tổ chức và tối ưu hóa các nhiệm vụ, trách nhiệm và quy trình làm việc nhằm tăng hiệu suất, nâng cao sự hài lòng của người lao động và đảm bảo an toàn.

Thiết kế công việc giúp tạo ra một công việc phù hợp với khả năng của con người, giảm thiểu mệt mỏi, căng thẳng và tăng động lực làm việc.

Made with Gamma

Nguyên Tắc Cơ Bản Thiết Kế Công Việc

Nguyên Tắc An Toàn và Sức Khỏe

1 **Đảm bảo an toàn**

Loại bỏ hoặc giảm thiểu nguy cơ tai nạn lao động trong quá trình làm việc.

2 **Giảm căng thẳng và mệt mỏi**

Thiết kế công việc để tránh tư thế không thoải mái hoặc lặp đi lặp lại quá mức.

3 **Điều kiện môi trường phù hợp**

Ánh sáng, nhiệt độ, tiếng ồn, độ ẩm phải đạt mức tối ưu cho hiệu suất làm việc.

Nguyên tắc này tập trung vào việc bảo vệ người lao động khỏi các yếu tố gây hại, đảm bảo môi trường làm việc an toàn và thoải mái để tối ưu hóa sức khỏe và hiệu suất.

Made with Gamma

Nguyên Tắc Cơ Bản Thiết Kế Công Việc

Nguyên Tắc Hiệu Suất và Năng Suất

Tối ưu hóa quy trình

Giảm thiểu các động tác thừa, di chuyển không cần thiết để tăng hiệu quả.

Sắp xếp hợp lý

Đặt công cụ và vật liệu ở vị trí thuận tiện, dễ tiếp cận để tiết kiệm thời gian.

Tự động hóa

Ứng dụng công nghệ để giảm khối lượng công việc thủ công, tăng năng suất.

Nguyên tắc này tập trung vào việc tối ưu hóa quy trình làm việc, sắp xếp công cụ và vật liệu hợp lý, và ứng dụng công nghệ để tăng năng suất và hiệu quả làm việc.

Nguyên Tắc Cơ Bản Thiết Kế Công Việc

Nguyên Tắc Phù Hợp với Con Người (Ergonomics)

Thiết kế phù hợp

Đảm bảo kích thước, tầm với, lực tác động phù hợp với người sử dụng.

Điều chỉnh linh hoạt

Chỗ làm việc nên điều chỉnh theo chiều cao, tư thế ngồi/đứng của từng người.

Luân chuyển công việc

Tránh công việc lặp lại quá nhiều gây mệt mỏi hoặc chấn thương.

Nguyên tắc này nhấn mạnh việc thiết kế công việc phù hợp với đặc điểm thể chất và tâm lý của con người, giảm thiểu căng thẳng và mệt mỏi, và tạo điều kiện làm việc thoải mái.

Made with Gamma

Nguyên Tắc Cơ Bản Thiết Kế Công Việc

Nguyên Tắc Động Lực và Hài Lòng

Tạo sự đa dạng

Thiết kế công việc nên kết hợp nhiều kỹ năng để tránh nhàm chán.

Tăng quyền tự chủ

Nhân viên nên có khả năng kiểm soát một phần công việc của mình.

Cung cấp phản hồi

Người lao động cần biết hiệu suất làm việc của mình để điều chỉnh và cải thiện.

Nguyên tắc này tập trung vào việc tạo ra một môi trường làm việc động lực, khuyến khích sự sáng tạo và đóng góp của nhân viên, và cung cấp phản hồi để họ có thể phát triển và cải thiện.

Nguyên Tắc Cơ Bản Thiết Kế Công Việc

Nguyên Tắc Linh Hoạt và Thích Ứng

1

Thích nghi công nghệ

Công việc phải có khả năng thay đổi để phù hợp với sự phát triển của công nghệ.

2

Dễ đào tạo

Công việc nên được thiết kế sao cho dễ tiếp thu và đào tạo nhanh chóng.

3

Thích ứng tổ chức

Công việc nên có khả năng điều chỉnh khi quy mô và chiến lược doanh nghiệp thay đổi.

Nguyên tắc này nhấn mạnh việc thiết kế công việc có khả năng thích ứng với sự thay đổi của công nghệ, dễ dàng đào tạo và điều chỉnh khi quy mô và chiến lược doanh nghiệp thay đổi.

Made with Gamma

Thiết Kế Công Việc và Nhân Trắc Học

Ứng dụng trong thực tế.

Ứng dụng trong Thiết Kế Sản Phẩm và Công Cụ

Nhân trắc học giúp đảm bảo các sản phẩm phù hợp với kích thước cơ thể con người, từ đó cải thiện hiệu suất sử dụng và giảm nguy cơ gây chấn thương.

Ví dụ:

1. **Thiết kế bàn ghế làm việc**: Dựa vào chiều cao trung bình của người dùng để tạo ra bàn ghế có kích thước phù hợp, giảm mệt mỏi và tăng hiệu quả làm việc.
2. **Sản xuất ô tô**: Các hãng xe hơi sử dụng dữ liệu nhân trắc học để thiết kế ghế ngồi, tay lái, bảng điều khiển phù hợp với người lái.
3. **Thiết bị điện tử**: Kích thước của điện thoại, bàn phím, chuột máy tính được thiết kế sao cho người dùng có thể thao tác dễ dàng và thoải mái nhất.

Made with Gamma

Bố Cục Không Gian Bếp

Bếp là một không gian làm việc quan trọng trong nhà ở, yêu cầu thiết kế khoa học để đảm bảo sự tiện lợi, an toàn và tối ưu hóa thao tác. Việc bố trí không gian bếp cần dựa trên nguyên tắc công thái học (ergonomics) nhằm giảm thiểu di chuyển không cần thiết, tránh gây mệt mỏi và nâng cao hiệu suất làm việc.

Bố cục không gian bếp được thiết kế dựa trên hai nguyên tắc quan trọng: Nguyên tắc tuần tự sử dụng (sequence-of-use) và nguyên tắc tần suất sử dụng (frequency-of-use). Ngoài ra, mô hình "tam giác công việc" là tiêu chuẩn quan trọng trong thiết kế bếp, giúp tối ưu hóa bố cục và di chuyển.

1 Nguyên Tắc Tuần Tự Sử Dụng

Dựa trên trình tự tự nhiên của các thao tác trong quá trình nấu ăn, từ lấy thực phẩm đến sơ chế và nấu nướng. Dòng chảy công việc phải liên tục và logic, tránh vật cản.

2 Nguyên Tắc Tần Suất Sử Dụng

Bố trí các thiết bị và khu vực làm việc theo mức độ sử dụng thường xuyên, giúp giảm thiểu di chuyển không cần thiết. Vật dụng thường dùng nên đặt ở vị trí dễ lấy nhất.

3 Tam Giác Công Việc

Tối ưu hóa di chuyển giữa tủ lạnh, bồn rửa và bếp nấu. Tổng chiều dài ba cạnh tam giác nên từ 3600 – 7000 mm, khoảng cách giữa bồn rửa và bếp là 1200 – 1800 mm.

Made with Gamma

Bố Cục Không Gian Bếp

1 Nguyên Tắc Tuần Tự Sử Dụng

Nguyên tắc tuần tự sử dụng dựa trên trình tự tự nhiên của các thao tác trong quá trình nấu ăn, đặc biệt đối với người thuận tay phải.

Quy trình chế biến thực phẩm thường gồm các bước sau:

+ Lấy thực phẩm từ tủ lạnh hoặc kho chứa thực phẩm.

+ Rửa sạch thực phẩm tại bồn rửa.

+ Sơ chế thực phẩm trên mặt bàn làm việc chính.

+ Nấu ăn trên bếp.

+ Đặt thức ăn lên mặt bàn phụ để chuẩn bị dọn ra bàn ăn.

Made with Gamma

Bố Cục Không Gian Bếp

1 Nguyên Tắc Tuần Tự Sử Dụng

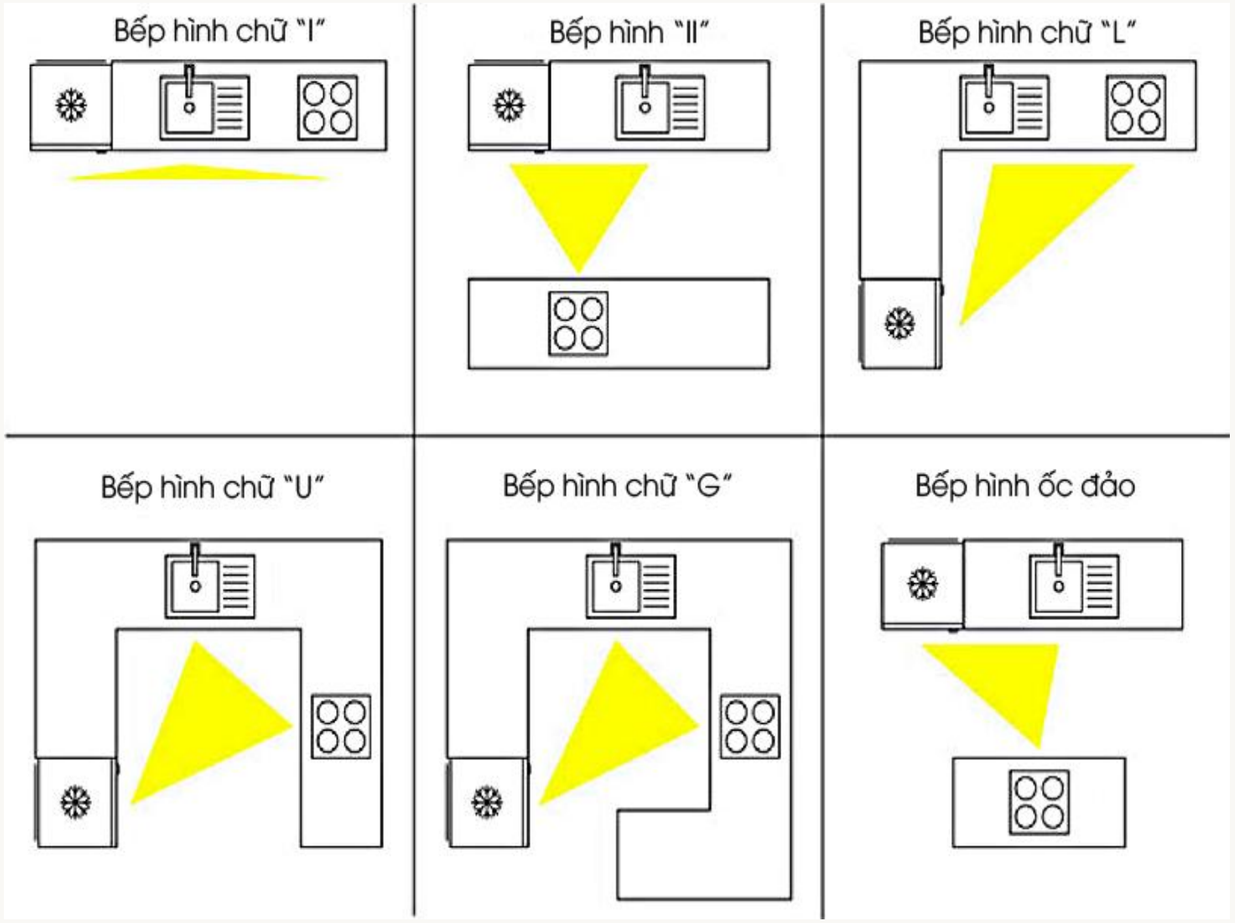
Nguyên tắc thiết kế:

+ **Dòng chảy công việc phải liên tục và logic**: Di chuyển từ trái sang phải (đối với người thuận tay phải) hoặc phải sang trái (đối với người thuận tay trái).

+ **Tránh vật cản như tủ cao, cửa ra vào hoặc lối đi chắn ngang luồng di chuyển**.

+ **Bố trí khu vực làm việc hợp lý**: Không cần thiết phải là một đường thẳng, nhưng nên theo bố cục L, U hoặc song song để đảm bảo luồng di chuyển trơn tru.

Hình 3.1. Minh hoạ các cách bố trí bếp theo bố cục



Made with Gamma

Bố Cục Không Gian Bếp

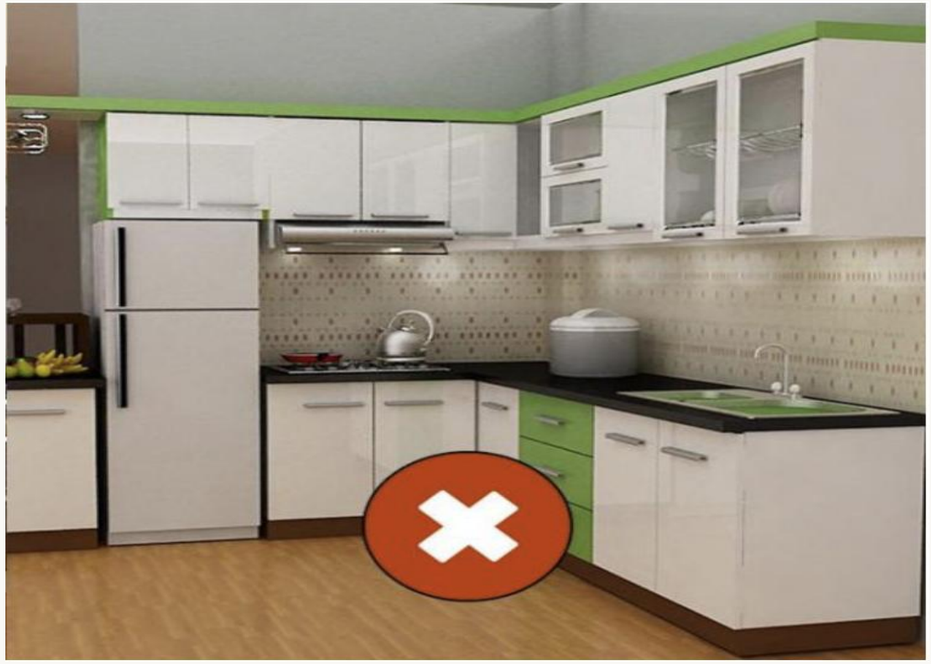
1 Nguyên Tắc Tuần Tự Sử Dụng

Ví dụ thực tế:

+ **Bố cục đúng**: Tủ lạnh → Bồn rửa → Bàn sơ chế → Bếp → Bàn phụ.

Hình 3.2. Minh hoạ bố cục bếp đúng

+ **Bố cục sai**: Tủ lạnh ở xa/gần bếp, không có bàn sơ chế gần bồn rửa, bếp bị ngăn cách bởi lối đi.



Hình 3.3. Minh hoạ bố cục bếp sai

Made with Gamma

Bố Cục Không Gian Bếp

2 Nguyên Tắc Tần Suất Sử Dụng

Bố trí các thiết bị và khu vực làm việc theo mức độ sử dụng thường xuyên, giúp giảm thiểu di chuyển không cần thiết. Vật dụng thường dùng nên đặt ở vị trí dễ lấy nhất.

Ứng dụng trong thiết kế bếp:

+ Các thiết bị, vật dụng được sử dụng nhiều nhất như dao, thớt, nồi chảo, gia vị cần được đặt ở vị trí dễ lấy nhất.

+ Những vật dụng ít dùng hơn (máy ép trái cây, nồi hấp lớn, đồ dùng tiệc...) nên được cất trên kệ cao hoặc tủ bếp dưới để tránh chiếm không gian chính.

+ Khoảng cách di chuyển tối ưu: Bồn rửa, bếp, và khu vực sơ chế phải nằm gần nhau để tránh lãng phí thời gian. Khu vực để bát đĩa nên gần bồn rửa để tiện dọn dẹp. Tủ lạnh nên đặt ở khu vực dễ tiếp cận nhưng không cản trở luồng di chuyển.

Hình 3.4. Minh hoạ bố trí không gian bếp theo nguyên tắc tần suất sử dụng

Made with Gamma

Bố Cục Không Gian Bếp

3 Tam Giác Công Việc

Tam giác công việc là một tiêu chuẩn quan trọng trong thiết kế bếp, giúp tối ưu hóa di chuyển giữa ba khu vực chính:

+ Tủ lạnh (khu vực lưu trữ thực phẩm)

+ Bồn rửa (khu vực làm sạch thực phẩm)

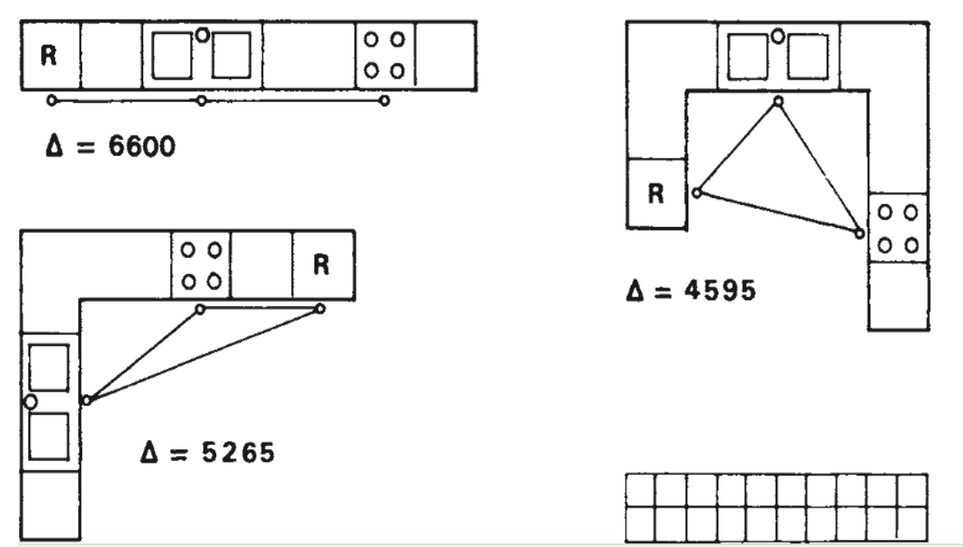
+ Bếp nấu (khu vực chế biến thực phẩm)

Tiêu chuẩn kích thước:

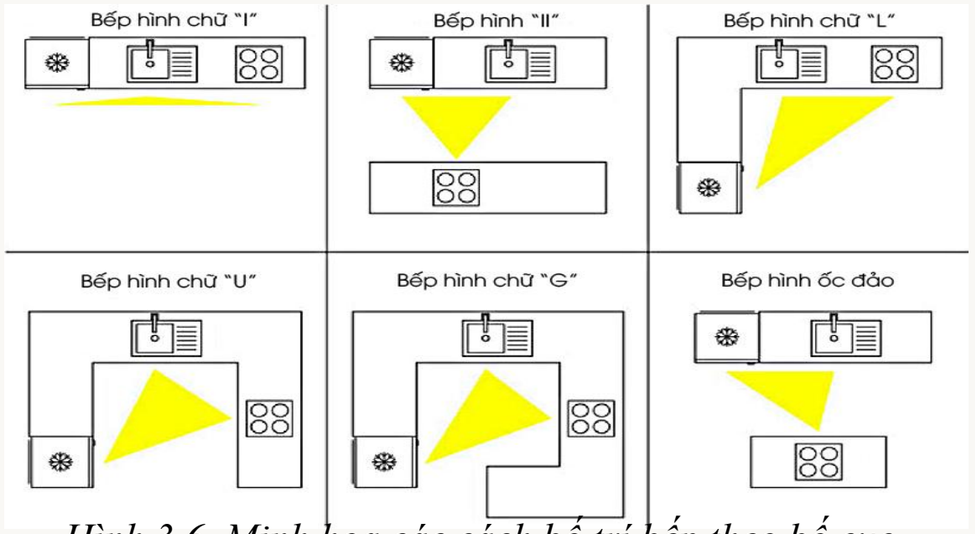
+ Tổng chiều dài ba cạnh tam giác: 3600 – 7000 mm.

+ Khoảng cách giữa bồn rửa và bếp: 1200 – 1800 mm.

+ Không có lối đi cắt ngang tam giác công việc để tránh va chạm khi làm việc.



Hình 3.5. Minh hoạ tổng chiều dài ba cạnh của tam giác



Hình 3.6. Minh hoạ các cách bố trí bếp theo bố cục

Made with Gamma

Bố Cục Không Gian Bếp

3 Tam Giác Công Việc

Hình dạng của tam giác hoạt động phụ thuộc trực tiếp vào kiểu khu bếp. Để có một không gian hữu dụng, điều cần làm điều chỉnh kích thước để các cạnh của tam giác không quá hẹp cũng không quá xa. Điều này sẽ giúp bạn đặt mọi thứ trong tầm tay để tiện nấu nướng.

Ứng dụng bố cục tam giác trong không gian:

+ Bếp chữ I: Thích hợp cho không gian nhỏ, với tủ lạnh – bồn rửa – bếp nấu được đặt trên một đường thẳng, giúp hạn chế di chuyển.

+ Bếp chữ L: Bố trí dọc theo hai bức tường vuông góc, tối ưu không gian và phù hợp với nhiều loại nhà ở từ biệt thự, nhà phố đến chung cư.

+ Bếp chữ U: Phù hợp với diện tích lớn, tạo ra không gian lưu trữ rộng rãi và đảm bảo quy tắc tam giác công việc với khoảng cách hợp lý.

+ Bếp song song: Tủ bếp và thiết bị được bố trí trên hai bức tường đối diện, với một lối đi ở giữa, giúp giảm khoảng cách di chuyển và cho phép nhiều người cùng làm việc trong bếp.

Made with Gamma

Chiều cao mặt bàn làm việc

Trong thiết kế nội thất, đặc biệt là không gian nhà bếp – nơi thực hiện nhiều công việc từ chế biến đến rửa chén, nấu ăn – chiều cao mặt bàn làm việc đóng vai trò vô cùng quan trọng vì khi mặt bàn được thiết kế không phù hợp sẽ không chỉ gây khó chịu, giảm hiệu quả làm việc mà còn góp phần làm phát sinh các vấn đề về sức khỏe như đau lưng, mỏi vai, và căng cơ.

Để xác định chiều cao tối ưu cho bề mặt làm việc trong nhà bếp ta cần phân tích chi tiết ảnh hưởng của chiều cao mặt bàn làm việc đối với tư thế, xem xét cả sự đa dạng về nhân trắc học của người dùng lẫn sự đa dạng của các nhiệm vụ cần thực hiện, tổng hợp các kết quả nghiên cứu về chiều cao tối ưu, đồng thời trình bày các tiêu chuẩn thiết kế hiện hành cho bàn làm việc và bồn rửa.

Made with Gamma

Ảnh Hưởng của Chiều Cao Mặt Bàn Đến Tư Thế

1

Tư thế thẳng lưng

Mặt bàn phù hợp giúp duy trì tư thế thẳng lưng, giảm nguy cơ khom lưng quá mức.

2

Giảm mỏi cơ

Chiều cao không phù hợp gây mỏi cổ, vai, lưng và mất cân bằng về lực cơ.

3

Nguy cơ chấn thương

Làm việc lâu dài với tư thế sai có thể dẫn đến chấn thương cơ xương khớp.

Chiều cao mặt bàn làm việc ảnh hưởng trực tiếp đến tư thế lao động. Bàn quá thấp gây áp lực lên cột sống, trong khi bàn quá cao gây căng cơ vai và cổ. Điều này có thể dẫn đến mệt mỏi và chấn thương.

Ảnh Hưởng của Chiều Cao Mặt Bàn Đến Tư Thế

Công việc chế biến thực phẩm và rửa chén đòi hỏi nhiều thao tác tỉ mỉ, khi làm việc trong thời gian dài, một chiều cao không phù hợp (*quá cao* hoặc *quá thấp*) có thể làm người dùng phải điều chỉnh cơ thể một cách bất tự nhiên, dẫn đến mỏi cổ, vai và lưng, từ đó gây ra sự mất cân bằng về lực cơ và dễ dẫn đến chấn thương theo thời gian.

Bàn Quá Thấp:
Người dùng sẽ phải cúi xuống, điều này có thể gây ra áp lực liên tục lên cột sống và làm tăng nguy cơ bị đau lưng sau một thời gian dài làm việc. Đặc biệt, với những công việc như rửa chén hay thái rau củ, cúi người liên tục không những làm giảm hiệu quả công việc mà còn gây mệt mỏi nhanh chóng.

Bàn Quá Cao:
Ngược lại, nếu mặt bàn quá cao, người dùng sẽ phải nâng cao cánh tay quá mức, gây căng cơ vai và cổ. Điều này làm giảm khả năng kiểm soát khi thao tác và dễ gây căng cơ, thậm chí là đau cổ theo thời gian.

Made with Gamma

Nghiên Cứu về Chiều Cao Tối Ưu

Nhóm công việc	Chiều cao tối ưu (dưới khuỷu tay)
Công việc cao hơn bề mặt (gọt rau)	119 mm
Công việc trên bề mặt (thái thực phẩm)	88 mm
Công việc cần lực ép (cán bột)	122 mm
Mép trên bồn rửa	25 mm

Nghiên cứu của Ward & Kirk (1970) cho thấy chiều cao tối ưu khác nhau tùy thuộc vào loại công việc. Các công việc cần lực ép mạnh cần chiều cao thấp hơn so với các công việc thực hiện trên bề mặt.

Made with Gamma

Nghiên Cứu về Chiều Cao Tối Ưu

Các số liệu sinh lý học bổ sung cho thấy, để giảm thiểu áp lực lên cơ bắp và tạo điều kiện cho chuyển động tự nhiên, chiều cao tối ưu cho mép trên bồn rửa là khoảng 25 mm dưới khuỷu tay.

Thông thường, các công việc thuộc nhóm B có tần suất thực hiện cao nhất, trong khi nhóm C ít quan trọng hơn rồi đến nhóm A

	Men			Women		
	5th %ile	50th %ile	95th %ile	5th %ile	50th %ile	95th %ile
Worktop	930	1015	1105	855	930	1005
Sink	1005	1090	1180	930	1005	1080

Bảng này thể hiện chiều cao tối ưu của **mặt bàn làm việc (Worktop)** và **bồn rửa (Sink)** theo tỉ lệ phần trăm(percentile) của nam và nữ.

Trung bình, mặt bàn làm việc của nam giới (1015 mm) cao hơn của nữ giới (930 mm).

Điều này phù hợp với chiều cao trung bình của nam giới cao hơn nữ giới.Ở cả nam và nữ, bồn rửa luôn cao hơn mặt bàn làm việc từ **70 – 90 mm**. Điều này giúp người dùng giữ tư thế thẳng lưng hơn khi sử dụng bồn rửa.

Sự khác biệt giữa khoảng 5% và 95% là **175 mm – 200 mm**, cho thấy nhu cầu thiết kế bếp có thể cần điều chỉnh linh hoạt theo chiều cao của người sử dụng.

Việc tiêu chuẩn hóa kích thước thiết bị bếp là cần thiết để đảm bảo khả năng tương thích giữa các thành phần trong hệ thống tủ bếp. Mặc dù các mặt bàn có thể điều chỉnh hoặc có nhiều mức chiều cao sẽ mang lại lợi ích cho người dùng, nhưng điều này cũng làm tăng chi phí sản xuất và phức tạp hóa quá trình lắp đặt.

Nếu thiết kế một **chiều cao cố định**, nên sử dụng khoảng giữa giữa 50% và 95% để phù hợp với đa số người dùng.

Made with Gamma

Tiêu Chuẩn Thiết Kế Bàn Làm Việc và Bồn Rửa

Bàn làm việc

BS 3705 (1972): 850-1050 mm.

BS 6222 (1982): Ưu tiên 900 mm, hoặc 850 mm.

ISO 3055 (1985): 850-1000 mm (chuẩn bị), 900-1050 mm (rửa chén).

Bồn rửa

Chiều cao khuyến nghị: 900-1050 mm. Mép trên bồn rửa nên đặt ở khoảng 25 mm dưới khuỷu tay để tối ưu tư thế.

Các tiêu chuẩn thiết kế bàn làm việc và bồn rửa đưa ra các mức chiều cao cụ thể dựa trên dữ liệu nghiên cứu và khảo sát thực tế. Sự phối hợp hài hòa giữa chiều cao mặt bàn và bồn rửa là cần thiết.

Made with Gamma

Tiêu Chuẩn Thiết Kế Bàn Làm Việc và Bồn Rửa

Bàn làm việc

Các tiêu chuẩn quốc tế và tiêu chuẩn quốc gia đã đưa ra một số mức chiều cao cụ thể dựa trên dữ liệu nghiên cứu và khảo sát thực tế:

BS 3705 (1972):
Mặt bàn làm việc được khuyến nghị có chiều cao trong khoảng **850 đến 1050 mm**.Tuy nhiên, tiêu chuẩn này chủ yếu dựa trên các dữ liệu thời điểm đó và thường lấy mức 900 mm làm chuẩn, điều này có thể không phù hợp với tất cả người dùng.

BS 6222 (1982):
Đưa ra hai mức chiều cao: ưu tiên là 900 mm, với mức 850 mm là lựa chọn thứ hai.Thực tế cho thấy mức 900 mm có thể quá thấp đối với hầu hết nam giới và khoảng 50% phụ nữ.

ISO 3055 (1985):
Đề xuất chiều cao mặt bàn từ **850 đến 1000 mm** cho các công việc chuẩn bị thực phẩm và từ **900 đến 1050 mm** cho công việc rửa chén.Điều này cho thấy có sự linh hoạt nhất định để điều chỉnh theo nhu cầu cụ thể của từng không gian và nhóm người dùng.

Made with Gamma

Tiêu Chuẩn Thiết Kế Bàn Làm Việc và Bồn Rửa

Bồn Rửa

Được khuyến nghị có chiều cao từ **900 đến 1050 mm**.Kết quả nghiên cứu cho thấy, với bồn rửa, việc đặt mép trên ở khoảng **25 mm dưới khuỷu tay** giúp tối ưu hoá tư thế làm việc, giảm căng thẳng cho cơ vai và lưng.

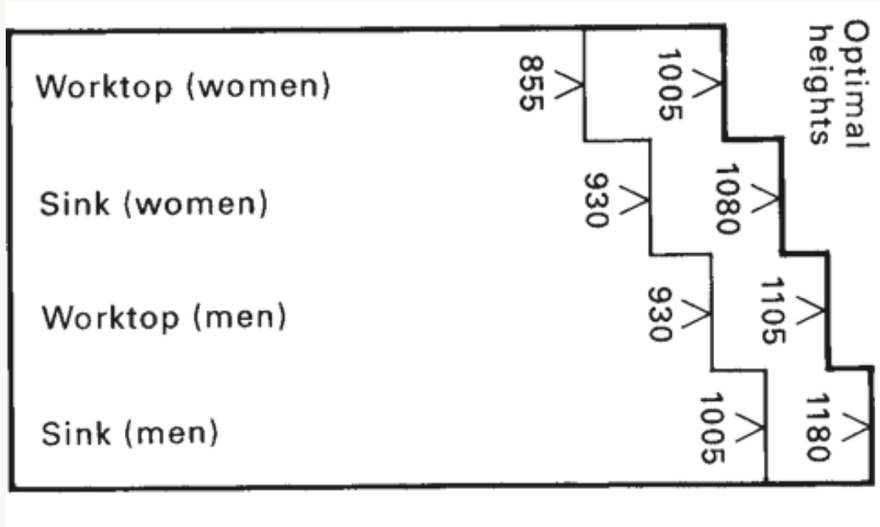
Made with Gamma

Sự Liên Kết Giữa Bàn Làm Việc và Bồn Rửa:

Một sự phối hợp hài hòa giữa chiều cao mặt bàn và bồn rửa là cần thiết. Nếu bồn rửa quá thấp hay quá cao so với mặt bàn, sẽ gây ra sự gián đoạn trong chuỗi hoạt động và làm giảm hiệu quả sử dụng không gian bếp.

Thiết kế hiện đại hướng tới giải pháp điều chỉnh linh hoạt, nhằm đáp ứng tốt nhất cho cả người dùng có chiều cao khác nhau cũng như các loại công việc đa dạng trong nhà bếp.

Phạm vi tối ưu của chiều cao mặt bàn bếp (phần trăm thứ 5–95)



Made with Gamma

Tính Cần Thiết của Thiết Kế có chọn lọc

1 **Bảo vệ sức khỏe**

Thiết kế hợp lý giúp ngăn ngừa các vấn đề về cơ xương khớp.

2 **Hiệu quả không gian**

Thiết kế linh hoạt giúp tối ưu hóa không gian bếp.

3 **Tăng năng suất**

Sự thoải mái khi làm việc giúp tăng năng suất và hiệu quả.

Thiết kế công việc và chiều cao mặt bàn phù hợp là rất quan trọng để bảo vệ sức khỏe, tối ưu hóa không gian và tăng năng suất. Việc lựa chọn chiều cao phù hợp cần xem xét nhiều yếu tố để đảm bảo sự thoải mái và hiệu quả.

Made with Gamma

Lưu Trữ và Tổ Chức Không Gian Bếp

Phân Vùng Lưu Trữ Theo Độ Cao

Chia không gian lưu trữ theo độ cao tối ưu: vùng tối ưu (800–1100 mm), vùng trung gian (1100–1800 mm và 400–800 mm), và vùng khó tiếp cận (<400 mm hoặc >1800 mm).

Giải Pháp Tối Ưu Không Gian

Áp dụng nguyên tắc 5S (Sàng lọc - Sắp xếp - Sạch sẽ - Săn sóc - Sẵn sàng) và sử dụng thiết kế lưu trữ thông minh như tủ kéo tầng, giá treo tường, và hệ thống lưu trữ mô-đun.

Khu Vực Chức Năng

Định nghĩa rõ ràng khu vực chuẩn bị, khu vực nấu ăn và khu vực lưu trữ thực phẩm để không cản trở quy trình làm bếp.

Made with Gamma

Lưu Trữ và Tổ Chức Không Gian Bếp

Phân Vùng Lưu Trữ Theo Độ Cao

Một vấn đề phổ biến trong không gian bếp là sự bừa bộn trên mặt bàn, nơi trở thành khu vực lưu trữ "bất đắc dĩ" do không đủ không gian tiện dụng trong tủ bếp. Theo nguyên tắc phân rã công thái học của Pheasant (Bodyspace: Anthropometry, Ergonomics and the Design of Work), không gian trống có xu hướng bị lấp đầy theo thời gian, dẫn đến sự mất trật tự và giảm hiệu suất làm việc.

Giải pháp tối ưu hóa không gian

Áp dụng nguyên tắc 5S

- **Sàng lọc**: Loại bỏ những vật dụng không cần thiết hoặc ít sử dụng.
- **Sắp xếp**: Sắp đặt các dụng cụ theo tần suất sử dụng, đảm bảo các vật quan trọng nhất nằm trong vùng tối ưu.
- **Sạch sẽ**: Duy trì vệ sinh, hạn chế để bụi bẩn hoặc vết dầu mỡ làm ảnh hưởng đến không gian làm việc.
- **Săn sóc**: Kiểm tra định kỳ để duy trì hệ thống tổ chức.
- **Sẵn sàng**: Đảm bảo mọi dụng cụ luôn trong trạng thái có thể sử dụng ngay lập tức.

Sử dụng thiết kế lưu trữ thông minh

- **Tủ kéo tầng và ngăn kéo đa năng**: Giúp tận dụng tối đa không gian dọc và dễ tiếp cận hơn so với kệ tĩnh.
- **Giá treo tường và móc treo**: Hỗ trợ giải phóng mặt bàn, đồng thời giúp các dụng cụ thường dùng như dao kéo, muỗng đũa luôn trong tầm tay.
- **Hệ thống lưu trữ mô-đun**: Dễ dàng điều chỉnh bố cục khi cần, giúp không gian linh hoạt hơn

Định nghĩa rõ ràng khu vực chức năng

- **Khu vực chuẩn bị**: Chỉ đặt các vật dụng cần thiết cho việc sơ chế nguyên liệu.
- **Khu vực nấu ăn**: Các dụng cụ nấu nướng cần thiết như chảo, nồi, muỗng phải gần bếp.
- **Khu vực lưu trữ thực phẩm**: Tủ lạnh, kệ để đồ khô cần được bố trí hợp lý để không cản trở quy trình làm bếp.

Made with Gamma

Phân Tích Vận Động Trong Không Gian Làm Việc

1

Phạm Vi Hoạt Động

Xác định khoảng cách phù hợp để tiếp cận các công cụ dụng cụ, tối ưu hóa thời gian và tạo sự thoải mái khi làm việc.

2

Tư Thế Làm Việc

Đảm bảo đúng tư thế trong thời gian dài giúp giảm căng thẳng cơ bắp và tránh các vấn đề về xương khớp, tăng năng suất làm việc.

3

Động Tác Lặp Lại

Giảm số lần thực hiện các động tác tương tự nhau, tiết kiệm thời gian và sức lực dư thừa.

4

Sự Liên Kết

Sắp xếp hợp lý thứ tự, vị trí công việc trong tổng không gian phù hợp, tạo thuận lợi quá trình di chuyển giữa các thao tác, giảm mất sức, tăng năng suất.

Made with Gamma

Phân Tích Vận Động Trong Không Gian Làm Việc

***Ví dụ 1:* Thiết kế bàn làm việc văn phòng**

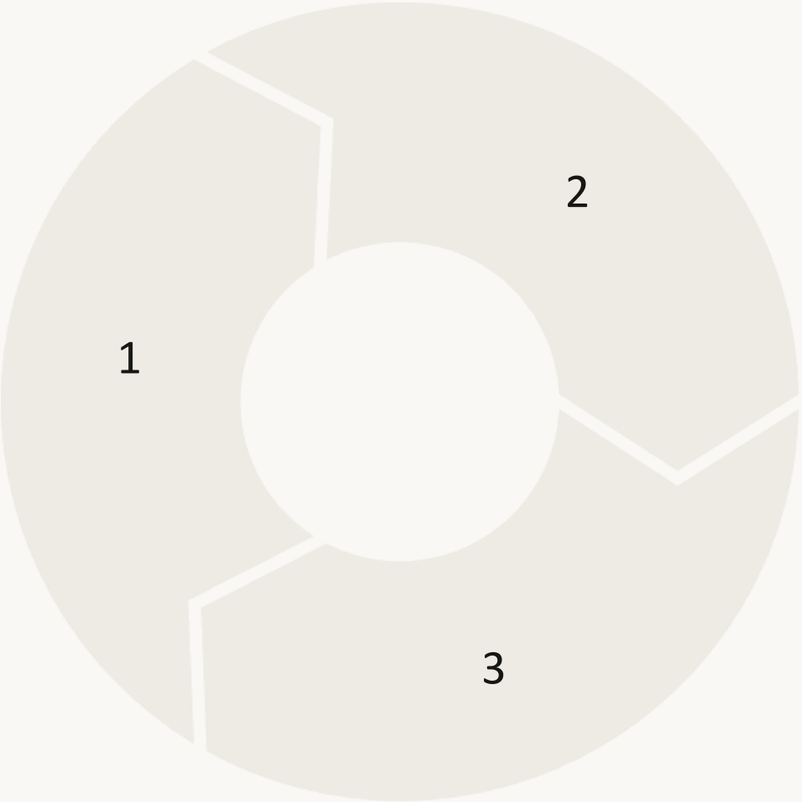
+ Hiện trạng, vấn đề: nếu bàn quá cao hoặc quá thấp, người sử dụng có thể bị đau vai, cổ hoặc lưng do tư thế không đúng. Nếu khoảng cách từ mắt đến màn hình không hợp lý, có thể gây mỏi mắt hoặc căng thẳng thị giác.
+ Mô phỏng giải pháp thiết kế:
- Bàn làm việc: chiều cao tiêu chuẩn 70 - 75cm
- Ghế làm việc: có thể điều chỉnh độ nghiêng, có hỗ trợ thắt lưng
- Màn hình máy tính: có thể điều chỉnh đảm bảo đặt ngang tầm mắt, cách mắt 50 - 70cm
- Bố trí bàn phím và chuột: phù hợp để tay có thể di chuyển thoải mái, không đặt quá xa tầm tay
- Các công cụ, công năng khác: bố trí cá nhân hóa nhưng cần đảm bảo khoa học, gọn gàng dễ thao tác
+ Tác dụng: việc áp dụng công thái học giúp người lao động làm việc hiệu quả hơn, giảm thiểu chấn thương thao tác và tăng độ tập trung năng suất

***Ví dụ 2:* Thiết kế dây chuyền sản xuất ô tô**

+ Hiện trạng, vấn đề: công nhân lắp ráp ô tô phải thực hiện hàng ngàn thao tác mỗi ngày, nếu không tối ưu hóa chuyển động, họ có thể gặp vấn đề sức khỏe như đau lưng, viêm khớp hoặc chấn thương do vận động lặp đi lặp lại
+ Mô phỏng giải pháp thiết kế:
- Sắp xếp dụng cụ: quy hoạch không gian sắp xếp gần tầm tay, thuận tiện thao tác mà không cần di chuyển xa
- Thiết kế băng chuyền tự động: hạn chế quãng đường di chuyển cho công nhân, giảm khối lượng cần vận chuyển bằng sức
- Bố trí vị trí ngồi (ghế): phù hợp từng công việc, ghế có thể điều chỉnh linh hoạt chiều cao, độ nghiêng
+ Tác dụng: tối ưu hóa nhiều yếu tố như thời gian, sức lực, giảm chấn thương vận động, tăng năng suất cho dây chuyền

Made with Gamma

Điều Chỉnh Thiết Kế Phù Hợp Với Nhiều Đối Tượng



Sự Khác Biệt Thể Chất

Thiết kế phù hợp với từng nhóm người chiều cao, cân nặng khác nhau và nhóm người bị hạn chế về vận động.

Độ Tuổi và Thói Quen

Người lớn tuổi có tầm vận động hạn chế hơn người trẻ tuổi, cần thiết kế phù hợp.

Tính Đa Dạng Văn Hóa

Ở mỗi quốc gia khác nhau sẽ hình thành những văn hóa thói quen bố trí khác nhau, dẫn đến những thiết kế khác nhau.

Thiết kế cần linh hoạt để đáp ứng đa dạng nhóm người dùng, đảm bảo tính bao trùm và tính thích nghi.

Made with Gamma

Điều Chỉnh Thiết Kế Phù Hợp Với Nhiều Đối Tượng

***Ví dụ 1:* Thiết kế ghế ngồi công cộng**

+ Hiện trạng, vấn đề: ghế được đặt ở nơi công cộng nhằm phục vụ đa dạng người (già, trẻ, nam, nữ, người khuyết tật,...) nên cần thiết kế để phù hợp cho nhiều nhóm người
+ Mô phỏng giải pháp thiết kế:
- Chiều cao ghế: 40 - 45cm, phù hợp đa số người dùng
- Tựa lưng: có độ nghiêng nhẹ tạo sự thoải mái khi tựa lưng, làm phẳng
- Có tay vịn: đảm bảo độ an toàn cho trẻ em, tạo điểm tựa cho người lớn tuổi đứng lên hoặc ngồi xuống
- Vật liệu: chống trượt cho mùa mưa, chắc chắn an toàn
+ Tác dụng: thiết kế linh hoạt phù hợp nhiều nhóm đối tượng giúp mở rộng công năng, tiết kiệm chi phí và đem lại lợi ích cộng đồng

***Ví dụ 2:* Thiết kế thang máy trong các tòa nhà**

+ Hiện trạng, vấn đề: đối tượng sử dụng thang máy đa dạng, nhu cầu an toàn cao đặc biệt với nhóm đối tượng trẻ em và người lớn tuổi
+ Mô phỏng giải pháp thiết kế:
- Bảng điều khiển tầng: đặt ở độ cao tối đa 100cm, để trẻ em và người khuyết tật thao tác
- Các nút bấm: có chữ nổi Braille cho người khiếm thị, có các nút bấm khẩn cấp gọi cứu hộ trong trường hợp xảy ra sự cố
- Thời gian mở cửa thang máy: điều chỉnh đủ lâu để người khó di chuyển có thể ra vào an toàn
+ Tác dụng: thiết kế bao trùm khả năng sử dụng của nhiều nhóm đối tượng giúp đảm bảo an toàn khi sử dụng, tăng lợi ích cho cộng đồng

Made with Gamma

Tiêu Chuẩn Thiết Kế Quốc Tế

Các tiêu chuẩn thiết kế quốc tế giúp đảm bảo tính an toàn, hiệu quả và khả năng tương thích của sản phẩm hoặc không gian.

1 ISO (International Organization for Standardization)

Tiêu chuẩn chung cho nhiều lĩnh vực, bao gồm tiêu chuẩn công thái học (ISO 9241), an toàn lao động và quản lý chất lượng (ISO 45001).

2 ADA (Americans with Disabilities Act):

Tiêu chuẩn về khả năng tiếp cận cho người khuyết tật (Americans with Disabilities Act).

3 ANSI (American National Standards Institute)

Tiêu chuẩn về xây dựng, nội thất và thiết kế công nghiệp (American National Standards Institute).

4 EN (European Norm)

Tiêu chuẩn của châu Âu về an toàn sản phẩm và thiết kế (European Norm).

Tiêu Chuẩn Thiết Kế Quốc Tế

***Ví dụ 1:* Thiết kế nhà vệ sinh công cộng theo tiêu chuẩn ADA**

+ Hiện trạng, vấn đề: cần đảm bảo cho người khuyết tật sử dụng thuận tiện, an toàn
+ Mô phỏng giải pháp thiết kế:
- Cửa ra vào: rộng ít nhất 80cm, đảm bảo độ rộng cho xe lăn
- Thanh vịn: chắc chắn hai bên thành công trình, giúp người khuyết tật bám vịn di chuyển
- Bồn rửa tay: cao khoảng 80 - 85cm, đảm bảo tầm tay người khuyết tật tiếp cận
- Sàn nhà: lát gạch chống trơn trượt, đạt độ dốc giúp nhanh thoát nước
- Bảng hướng dẫn: có chữ nổi Braille cho người khiếm thị
- Nút ấn khẩn cấp: cho trường hợp xảy ra tai nạn ngoài ý muốn
+ Tác dụng: giúp thiết kế đạt độ an toàn cao, hỗ trợ tốt cho nhiều đối tượng không riêng người khuyết tật, đồng thời cần tuân thủ quy định riêng của từng quốc gia

***Ví dụ 2:* Thiết kế sân bay quốc tế theo tiêu chuẩn quốc tế**

+ Hiện trạng, vấn đề: sân bay phục vụ hành khách đến từ nhiều quốc gia (mang nhiều nét văn hóa, tập quán) cũng như nhiều nhóm đối tượng đặc biệt cần quan tâm (trẻ em, người lớn tuổi, người khuyết tật)
+ Mô phỏng giải pháp thiết kế: theo tiêu chuẩn quốc tế
- Lối đi: rộng tối thiểu 1,5m để xe lăn di chuyển dễ dàng, tránh các va chạm (theo tiêu chuẩn ADA)
- Các bảng thông báo, cảnh báo: đa ngôn ngữ kèm hình ảnh minh họa và thông báo tiếng cho nhiều nhóm người khuyết tật
- Kiểm soát an ninh: theo tiêu chuẩn IATA, đảm bảo an toàn cho chuyến bay và các hành khách khác
+ Tác dụng: việc tuân thủ các quy định, tiêu chuẩn quốc tế giúp mọi hoạt động diễn ra trơn tru, an toàn và khách quan hơn, giúp đạt hiệu suất phục vụ tốt nhất cho hành khách

Made with Gamma

Kết Luận và Ứng Dụng

Thiết kế không gian làm việc, đặc biệt là nhà bếp, đòi hỏi sự kết hợp giữa các nguyên tắc thiết kế công việc, nhân trắc học và tiêu chuẩn quốc tế. Việc tối ưu hóa bố cục, lưu trữ và phân tích vận động giúp tạo ra một không gian làm việc hiệu quả, an toàn và thoải mái cho mọi đối tượng.

Hy vọng bài thuyết trình này đã cung cấp những kiến thức hữu ích để bạn có thể áp dụng vào thiết kế không gian bếp của mình.